সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 4.1: সূচক ও লগারিদম

অধ্যায় ৪: সূচক ও লগারিদম

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $x^6 \div x^2 = x^k$ হলে k = কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 3

(গ) 8 (ঘ) −4

২. 2×25^0 = কত? (সহজ)

(ক) 50 (খ) 25

(গ) 2 (ঘ) 0

৩. a^{-n} = কত? (সহজ)

(ক) a^n (খ) $-1/a^n$

(গ) $-a^n$ (ঘ) $1/a^n$

৪. 3^5 = কত? (সহজ)

(ক) 729 (খ) 243

(গ) 81 (ঘ) 15

৫. 4^{-2} = কত? (সহজ)

(ক) −8 (খ) −16

(গ) 1/8 (ঘ) 1/16

৬. 125^(1/3) = কত? (সহজ)

(ক) 25 (খ) 41

(গ) 5 (ঘ) 125/2

৭. $x^5 \div x^4 = x^k$ হলে k = কত? (সহজ)

(ক) 5/4 (খ) 1

(গ) 9 (ঘ) −1

৮. 64^(1/3) = কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 32

(গ) 16 (ঘ) 21

৯. 9×2^0 = কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 18

(গ) 0 (ঘ) 9

১০. 4^4 = কত? (সহজ)

(ক) 1024 (খ) 16

(গ) 256 (ঘ) 64

১১. 3^{-4} = কত? (সহজ)

(ক) −81 (খ) 1/81

(গ) −12 (ঘ) 1/12

১২. 5×10^0 = কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) 50

(গ) 5 (ঘ) 10

১৩. 3^(x − 1) = 243 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 8

(গ) 6 (ঘ) 5

১৪. $2^x = 32$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 6

(গ) 5 (ঘ) 4

১৫. 25^(−1/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/25 (খ) −5

(গ) 1/5 (ঘ) 5

১৬. $(4^{n+2} + 4^n) \div 4^n$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 17

(গ) 15 (ঘ) 8

১৭. 27^(2/3) = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 27

(গ) 18 (ঘ) 9

১৮. $(2^6 \times 2^3) \div 2^6$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 4

(গ) 512 (ঘ) 16

১৯. 1000^(2/3) = কত? (মধ্যম)

(ক) 20 (খ) 102

(গ) 100 (ঘ) 1000

২০. 16^(−1/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/4 (খ) 1/16

(গ) 4 (ঘ) −4

২১. 5^(x + 1) = 15625 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 6

(গ) 7 (ঘ) 5

২২. $4^x = 2^{(x + 5)}$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 6

(গ) 4 (ঘ) 7

২৩. 8^(2/3) = কত? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 3

(গ) 4 (ঘ) 6

২৪. $(4^{n+2} - 4^n) \div 4^n$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 16

(গ) 8 (ঘ) 17

২৫. $4^x = 2^{(x + 6)}$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 7

(গ) 5 (ঘ) 6

২৬. $3^{(x + 2)} = 729$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 5

(গ) 6 (ঘ) 4

২৭. $\sqrt{(2^4)}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 8

(গ) 4 (ঘ) 16

২৮. $16^{(3/4)}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 12

(গ) 16 (ঘ) 8

২৯. $7^{(x + 2)} = 343$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 2

(গ) 1 (ঘ) 0

৩০. $(3^3 \times 3^1) \div 3^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 27

(গ) 9 (ঘ) 81

৩১. $9^x = 3^{(x + 3)}$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 4

(গ) 3 (ঘ) 2

৩২. $\sqrt[3]{(3^{12})}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 243 (খ) 531441

(গ) 81 (ঘ) 12

৩৩. $(59049^{(2/5)})^{(1/2)} \times 3^{(2)}$ = কত? (কঠিন)

(ক) 729 (খ) 243

(গ) 81 (ঘ) 9

৩৪. $3^x + 3^{x+1} = 324$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 5

(গ) 6 (ঘ) 3

৩৫. $3^x + 3^{x+1} = 972$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 4

(গ) 6 (ঘ) 7

৩৬. $4^x = 32$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 2/5 (খ) 5/2

(গ) 8 (ঘ) 3

৩৭. $(81^{(3/2)})^{(1/2)} \times 3^{(3)}$ = কত? (কঠিন)

(ক) 27 (খ) 2187

(গ) 19683 (ঘ) 729

৩৮. $3^x + 3^{x+1} = 2916$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 7 (খ) 8

(গ) 6 (ঘ) 5

৩৯. $(16^{(3/2)})^{(1/2)} \times 2^{(3)}$ = কত? (কঠিন)

(ক) 64 (খ) 128

(গ) 512 (ঘ) 8

৪০. $(1024^{(2/5)})^{(1/2)} \times 2^{(2)}$ = কত? (কঠিন)

(ক) 16 (খ) 32

(গ) 64 (ঘ) 4

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **গ**	৩. **ঘ**	৪. **খ**	৫. **ঘ**	৬. **গ**	৭. **খ**	৮. **ক**	৯. **ঘ**	১০. **গ**
১১. **খ**	১২. **গ**	১৩. **গ**	১৪. **গ**	১৫. **গ**	১৬. **খ**	১৭. **ঘ**	১৮. **ক**	১৯. **গ**	২০. **ক**
২১. **ঘ**	২২. **ক**	২৩. **গ**	২৪. **ক**	২৫. **ঘ**	২৬. **ঘ**	২৭. **গ**	২৮. **ঘ**	২৯. **গ**	৩০. **গ**
৩১. **গ**	৩২. **গ**	৩৩. **গ**	৩৪. **ক**	৩৫. **ক**	৩৬. **খ**	৩৭. **ঘ**	৩৮. **গ**	৩৯. **ক**	৪০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. (ক) 4 — সূচক বিয়োগ: $k = 4$।

২. (গ) 2 — $25^0 = 1$, তাই $2 \times 1 = 2$।

৩. (ঘ) $1/a^n$ — ঋণাত্মক সূচক মানে বিপরীত।

৪. (খ) 243 — 3 কে 5 বার গুণ করে 243।

৫. (ঘ) 1/16 — $4^{-2} = 1/4^2 = 1/16$।

৬. (গ) 5 — $125 = 5^3$, তাই 3-তম মূল 5।

৭. (খ) 1 — সূচক বিয়োগ: $k = 1$।

৮. (ক) 4 — $64 = 4^3$, তাই 3-তম মূল 4।

৯. (ঘ) 9 — $2^0 = 1$, তাই $9 \times 1 = 9$।

১০. (গ) 256 — 4 কে 4 বার গুণ করে 256।

১১. (খ) 1/81 — $3^{-4} = 1/3^4 = 1/81$।

১২. (গ) 5 — $10^0 = 1$, তাই $5 \times 1 = 5$।

১৩. (গ) 6 — $243 = 3^5$; সূচক তুলনা করে $x = 6$।

১৪. (গ) 5 — $32 = 2^5$; সূচক তুলনা করে $x = 5$।

১৫. (গ) 1/5 — $25^{(1/2)} = 5$; ঋণাত্মক সূচকে বিপরীত = 1/5।

১৬. (খ) 17 — 4^n সাধারণ নিয়ে $4^2 + 1 = 17$।

১৭. (ঘ) 9 — $27 = 3^3$; $(3^3)^{(2/3)} = 3^2 = 9$।

১৮. (ক) 8 — সূচক: $6 + 3 - 6 = 3$; মান 8।

১৯. (গ) 100 — $1000 = 10^3$; $(10^3)^{(2/3)} = 10^2 = 100$।

২০. (ক) 1/4 — $16^{(1/2)} = 4$; ঋণাত্মক সূচকে বিপরীত = 1/4।

২১. (ঘ) 5 — $15625 = 5^6$; সূচক তুলনা করে $x = 5$।

২২. (ক) 5 — $4^x = 2^{(2x)}$; $2x = x + 5 \Rightarrow x = 5$।

২৩. (গ) 4 — $8 = 2^3$; $(2^3)^{(2/3)} = 2^2 = 4$।

২৪. (ক) 15 — 4^n সাধারণ নিয়ে $4^2 - 1 = 15$।

২৫. (ঘ) 6 — $4^x = 2^{(2x)}$; $2x = x + 6 \Rightarrow x = 6$।

২৬. (ঘ) 4 — $729 = 3^6$; সূচক তুলনা করে $x = 4$।

২৭. (গ) 4 — $(2^4)^{(1/2)} = 2^2 = 4$।

২৮. (ঘ) 8 — $16 = 2^4$; $(2^4)^{(3/4)} = 2^3 = 8$।

২৯. (গ) 1 — $343 = 7^3$; সূচক তুলনা করে $x = 1$।

৩০. (গ) 9 — সূচক: $3 + 1 - 2 = 2$; মান 9।

৩১. (গ) 3 — $9^x = 3^{(2x)}$; $2x = x + 3 \Rightarrow x = 3$।

৩২. (গ) 81 — $(3^{12})^{(1/3)} = 3^4 = 81$।

৩৩. (গ) 81 — $(3^{(10)})^{(2/5)} = 3^{(4)}$; তার বর্গমূল 3^2; গুণফল 3^4।

৩৪. (ক) 4 — $3^x(1 + 3) = 324 \Rightarrow 3^x = 81 \Rightarrow x = 4$।

৩৫. (ক) 5 — $3^x(1 + 3) = 972 \Rightarrow 3^x = 243 \Rightarrow x = 5$।

৩৬. (খ) 5/2 — $2^{(2x)} = 2^5 \Rightarrow x = 5/2$।

৩৭. (ঘ) 729 — $(3^{(4)})^{(3/2)} = 3^{(6)}$; তার বর্গমূল 3^3; গুণফল 3^6।

৩৮. (গ) 6 — $3^x(1 + 3) = 2916 \Rightarrow 3^x = 729 \Rightarrow x = 6$।

৩৯. (ক) 64 — $(2^{(4)})^{(3/2)} = 2^{(6)}$; তার বর্গমূল 2^3; গুণফল 2^6।

৪০. (ক) 16 — $(2^{(10)})^{(2/5)} = 2^{(4)}$; তার বর্গমূল 2^2; গুণফল 2^4।